

Si deve progettare un database per gestire informazioni su eventi (conferenze, workshop), le persone coinvolte (organizzatori, relatori, partecipanti) e le presentazioni all'interno degli eventi.

Schema Concettuale Iniziale (UML/ER):

→ REQUISITI: nel progetto
scriverli in dettaglio

Entità:

Evento (CodiceEvento (PK), NomeEvento, DataSvolgimento, Località)

PersonaCoinvolta (CodiceFiscale (PK), Nome, Cognome, Email)

Specializzazione (ISA, totale, esclusiva) in:

Organizzatore (attributo specifico: RuoloOrganizzativo)

Relatore (attributi specifici: BioBreve, ContattiTelefonici (multi-valore))

PartecipanteStandard (attributo specifico: TipoRegistrazione - es. "Early Bird", "Standard", "Studente")

Presentazione (CodicePres (PK), TitoloPresentazione, OraInizio, OraFine)

Relazioni:

Organizzazione (Uno-a-Molti tra Organizzatore ed Evento): Un organizzatore può gestire più eventi, un evento è gestito da un solo organizzatore principale.

Iscrizione (Molti-a-Molti tra PartecipanteStandard ed Evento): Un partecipante può iscriversi a più eventi, un evento ha più partecipanti.

RelatoreDi (Uno-a-Molti tra Relatore e Presentazione): Un relatore può fare più presentazioni, una presentazione è tenuta da un solo relatore.

FaParteDi (Uno-a-Molti tra Presentazione ed Evento): Una presentazione appartiene ad un solo evento, un evento può avere più presentazioni.

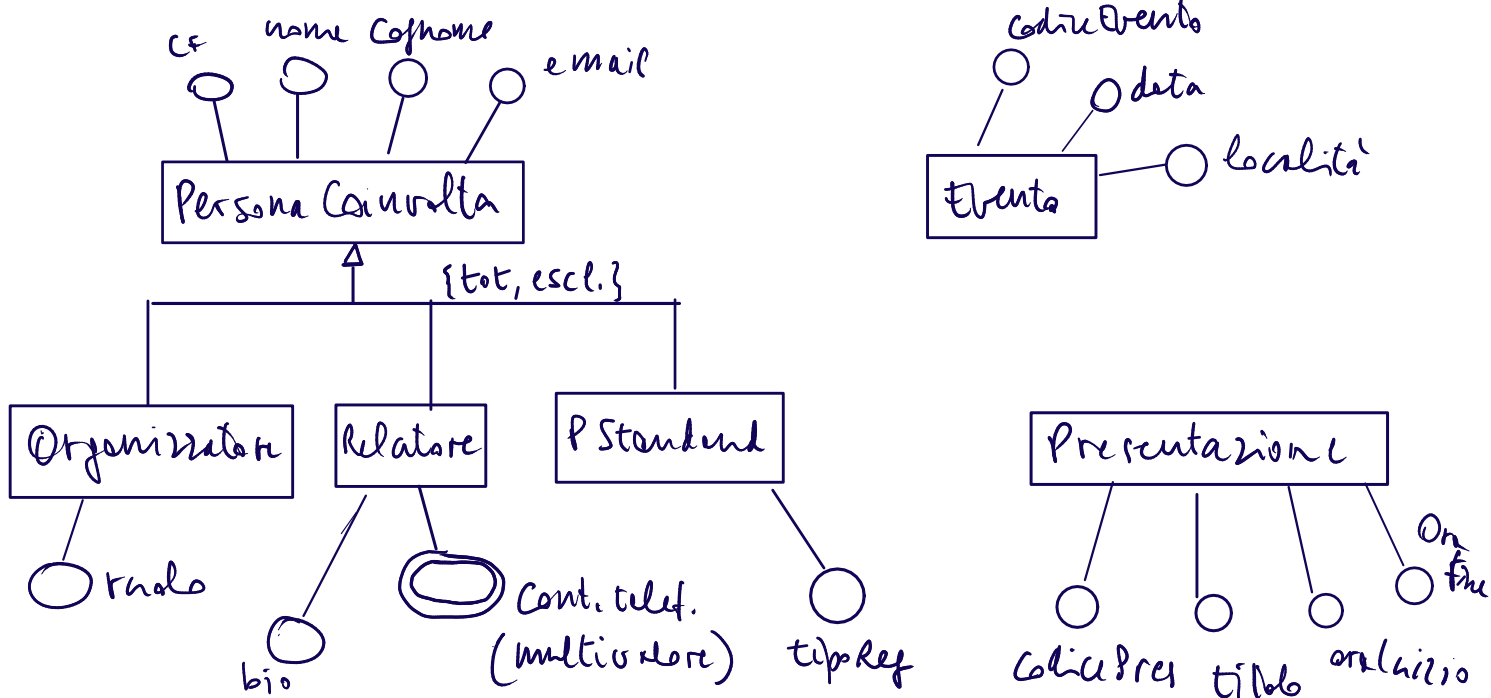
Operazioni Principali da Supportare (Casi d'Uso):

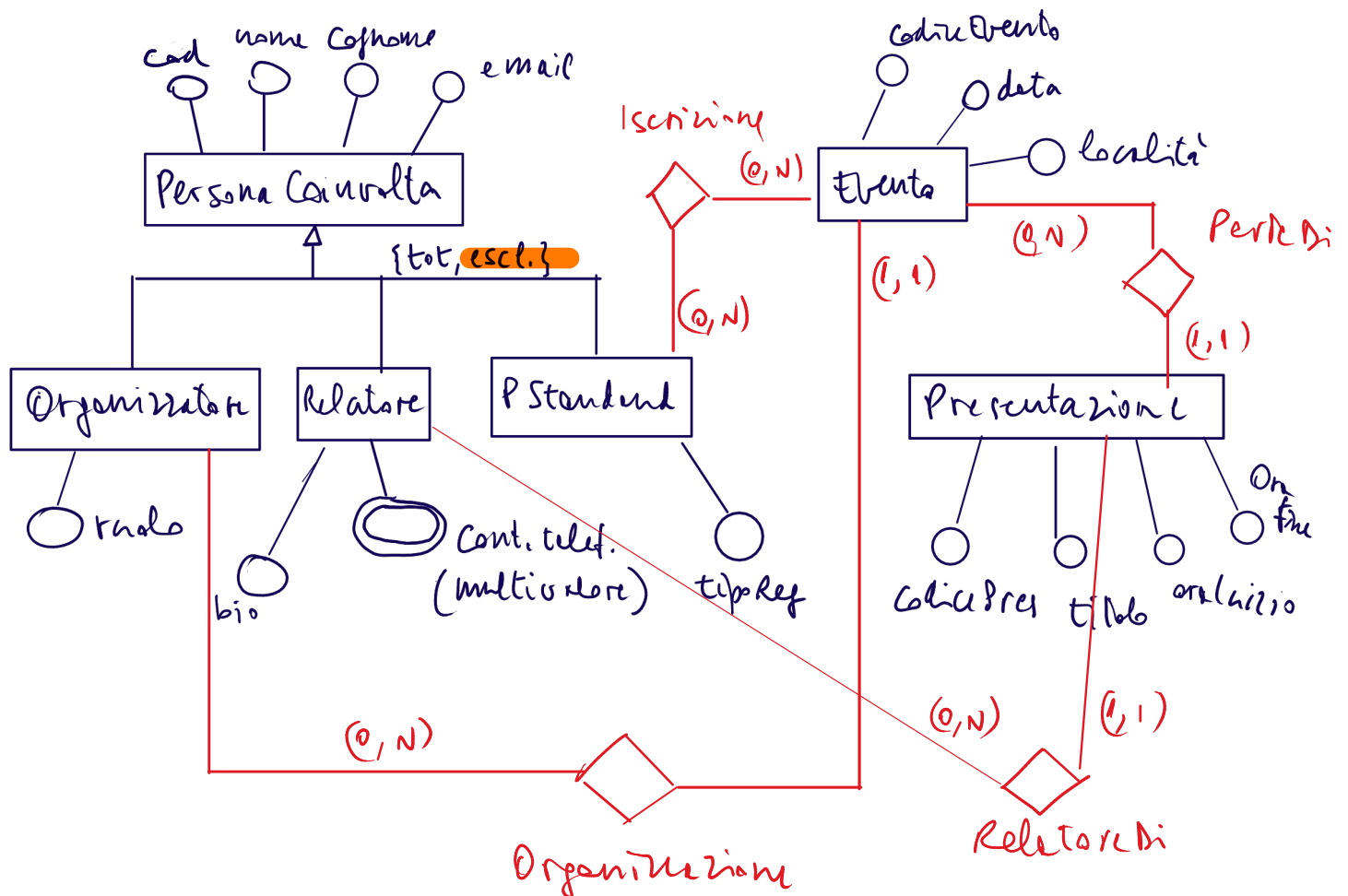
OP1: Registrare una nuova PersonaCoinvolta (sia essa Organizzatore, Relatore o PartecipanteStandard) con tutti i suoi dati specifici. Per i relatori, è necessario inserire tutti i loro contatti telefonici.

OP2: Visualizzare l'elenco di tutte le PersoneCoinvolte in un dato Evento, mostrando per ciascuna il nome, cognome, email e il loro ruolo/tipo specifico (es. "Organizzatore con ruolo X", "Relatore con bio Y", "Partecipante con registrazione Z").

OP3: Cercare tutti i Relatori e visualizzare la loro bio e tutti i loro ContattiTelefonici, indipendentemente dagli eventi.

OP4: Trovare tutti gli Eventi a cui un determinato PartecipanteStandard è iscritto.





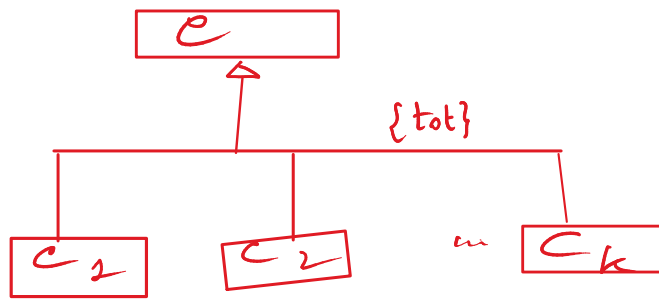
Per la specializzazione/generalizzazione va bene anche la notazione Elmasri-Navathe.

- OP1: Registrare una nuova PersonaCoinvolta (sia essa Organizzatore, Relatore o PartecipanteStandard) con tutti i suoi dati specifici. Per i relatori, è necessario inserire tutti i loro contatti telefonici.
- OP2: Visualizzare l'elenco di tutte le PersoneCoinvolte in un dato Evento, mostrando per ciascuna il nome, cognome, email e il loro ruolo/tipo specifico (es. "Organizzatore con ruolo X", "Relatore con bio Y", "Partecipante con registrazione Z").
- OP3: Cercare tutti i Relatori e visualizzare la loro bio e tutti i loro ContattiTelefonici, indipendentemente dagli eventi.
- OP4: Trovare tutti gli Eventi a cui un determinato PartecipanteStandard è iscritto.

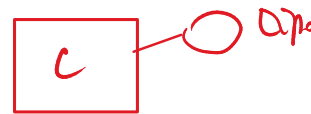
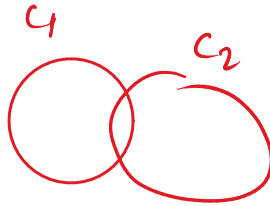
È bene studiare in dettaglio cosa ogni entità rappresenta.

Si noti che in questa rappresentazione semplificata rappresentiamo le persone coinvolte con un ruolo solo (rappresentato inizialmente dalle sotto-entità) per tutti gli eventi, mentre più realisticamente la stessa persona potrebbe partecipare a diversi eventi con ruoli diversi. Se lasciamo la rappresentazione come è, si può comunque rappresentare il fatto che una persona abbia ruoli diversi in eventi diversi registrando la stessa persona con codici diversi, uno per ciascun ruolo (anagrafiche indipendenti per ruolo).

In questo caso il ruolo (relatore, org. o part. standard sarebbe un attributo di una relazione/associazione tra PersonaCoinvolta ed Evento (che nel diagramma qui sopra non c'è).



Nel caso di generalizzazione/specializzazione non esclusiva diventa difficile accorpare le entità nella entità più generale in fase di ristrutturazione perché non è possibile rappresentare l'appartenenza ad una delle sottoclassi con un attributo di tipo.



In sostanza si possono accorpare le sottoclassi nella classe più generale solo quando la generalizzazione è esclusiva (le sottoclassi sono disgiunte).

- ① accorpare le sottoclassi in personaCoinvolta
- ② affinare l'entità NTelefono per rapp. l'attr. multivalore

PERSONACOINVOLTA

Attributi: Codice (PK), Nome, Cognome, Email, TipoPersona, RuoloOrganizzativo, BioBreve, TipoRegistrazione

TELEFONOPERSONA

Attributi: CodicePersona (PK, FK), NumeroTelefono (PK)

FK: CodicePersona -> PERSONACOINVOLTA(Codice)

↖ possono essere nulli e secondo del tipo
↖ Non abbiamo tabelle TELEFONO

EVENTO

Attributi: CodiceEvento (PK), NomeEvento, DataSvolgimento, Località, CodiceOrganizzatore (FK)

FK: CodiceOrganizzatore -> PERSONACOINVOLTA(Codice)

(Assumendo che TipoPersona in PERSONACOINVOLTA sia 'O' per questo record)

PRESENTAZIONE

Attributi: CodicePresentazione (PK), TitoloPresentazione, OraInizio, OraFine, CodiceEvento (FK), CodiceFiscaleRelatore (FK)

FK: CodiceEvento -> EVENTO(CodiceEvento)

FK: CodiceRelatore -> PERSONACOINVOLTA(Codice)

(Assumendo che TipoPersona in PERSONACOINVOLTA sia 'R' per questo record)

ISCRIZIONE_EVENTO (per la relazione M:N tra PartecipanteStandard ed Evento)

Attributi: CodicePartecipante (PK, FK), CodiceEvento (PK, FK)

FK: CodicePartecipante -> PERSONACOINVOLTA(Codice)

(Assumendo che TipoPersona in PERSONACOINVOLTA sia 'P' per questo record)

FK: CodiceEvento -> EVENTO(CodiceEvento)

Vincoli (business rules):

R1: Ogni evento ha una organizzatore che ne è responsabile. **VINCOLI DI BASE (FK)**

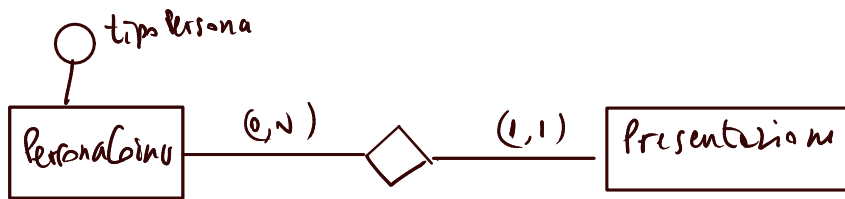
R2: Una persona può avere un solo ruolo tra Organizzatore, Relatore e PartecipanteStandard **(ATTN. SINGOLO VAL.)**

R3: Solo le persone che sono di tipo Relatore possono essere relatori di una presentazione (rel. RelatoreDi).

R4: Ogni relatore può essere relatore al massimo di una presentazione all'interno dello stesso evento.

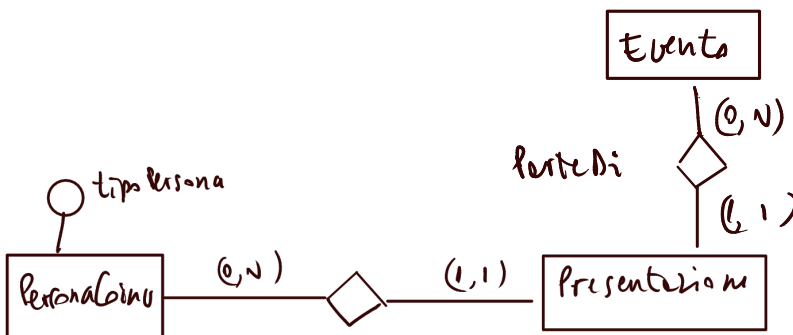
(e ne sono altri)

{0, 1, P} CHECK



R3: Solo le persone che sono di tipo Relatore possono essere relatori di una presentazione (rel. RelatoreDi).

TRIGGER → implementare dopo aver creato lo schema in SQL



R4: Ogni relatore può essere relatore al massimo di una presentazione all'interno dello stesso evento.

TRIGGER